RELATÓRIO TÉCNICO: SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERPLANETÁRIA (SCIC)

1. Introdução e Contexto Operacional

Nas fases anteriores de sua implantação, a missão Aurora Siger deixou de ser apenas uma operação de chegada a Marte e se consolidou operativamente como uma colônia inteligente. A infraestrutura da base já conta com diversos módulos conectados, infraestrutura computacional e um núcleo cognitivo, gerando continuamente registros operacionais, logs de sensores e medições de sinal. Contudo, o crescimento dessa infraestrutura trouxe uma nova camada de complexidade para as redes interplanetárias, pois a simples coleta e o armazenamento de dados não são mais suficientes para garantir a estabilidade da missão, exigindo que a equipe entenda se as informações são confiáveis, se os erros numéricos estão dentro de limites aceitáveis e se as latências podem ser monitoradas eficientemente.

O ambiente marciano impõe que qualquer erro operacional seja tratado com criticidade, pois uma decisão pautada em dados mal interpretados pode resultar em atrasos severos, perda de pacotes ou falhas estruturais de enlace. Evidências coletadas nos registros estruturados da colônia demonstram cenários críticos, como o pico de latência de 729 milissegundos observado no módulo de Agricultura devido a uma invasão, ou o atraso de 185 ms no módulo de Comunicação. Essas anomalias comprovam que a base precisa de mecanismos avançados de triagem e predição para evitar que uma leitura de sinal sem análise dificulte a identificação de falhas sistêmicas.

Para solucionar esse problema, foi projetado o Sistema de Comunicação Interplanetária da Colônia (SCIC). O SCIC foi desenvolvido para atuar como uma solução integrada, funcionando como uma camada de avaliação, organização e interpretação técnica dos dados gerados pela Aurora Siger. Distanciando-se de um simples painel de visualização estático, a arquitetura do SCIC engloba a ingestão de bases de dados simuladas, o cálculo matemático de erros absolutos e relativos, a aplicação de modelos de regressão preditiva e o escalonamento autônomo de alertas através de estruturas de dados otimizadas (Heaps e Tries).

O desenvolvimento deste relatório técnico consolida o contexto da solução, detalhando as decisões de engenharia de software e arquitetura que fundamentam o SCIC e garantindo que as operações de controle em Marte sejam orquestradas com precisão, resiliência e alta confiabilidade.

2. Estruturação, Processamento e Análise de Dados Operacionais

A ingestão e o tratamento de dados operacionais da Aurora Siger representam a base de sustentação do Sistema de Comunicação Interplanetária da Colônia (SCIC). Para espelhar de forma fiel a complexidade e a volumetria da telemetria interplanetária, o fluxo de ingestão consome os registros simulados dos sensores físicos por meio de um arquivo no formato JSON (dados_aurora_siger.json). A escolha arquitetural por esse formato não é arbitrária, pois ela se fundamenta na capacidade nativa do JSON de lidar com estruturas de chave-valor dinâmicas e hierárquicas, acomodando perfeitamente a assimetria dos dados de rede, como os arrays de conexões entre os diferentes ecossistemas da base espacial.

Uma vez que o payload bruto é lido pelo núcleo do sistema utilizando a biblioteca padrão do Python, a estrutura é armazenada na memória principal como dicionários aninhados. Embora os dicionários entreguem agilidade em buscas diretas pela chave do módulo e funcionalidade crítica para consultas específicas (baseadas na Lei de Ohm, por exemplo), eles limitam a capacidade de processamento analítico para a colônia como um todo. Para transpor essa barreira e garantir escalabilidade, o SCIC integra ao seu motor as tecnologias fundamentais de Data Science, com a biblioteca Pandas assumindo o protagonismo na modelagem tabular.

O processamento ocorre convertendo o conjunto de dicionários em uma estrutura de dados de alta performance. Através da invocação do método pd.DataFrame.from_dict(orient='index'), o sistema efetua o "achatamento" dos dados hierárquicos, transformando-os em um DataFrame robusto. Neste design, os módulos da colônia (como Habitação, Centro de Controle e Agricultura) se

tornam índices das linhas, enquanto suas leituras telemétricas são alocadas em colunas independentes. O uso do Pandas foi estratégico, pois além de proporcionar métodos integrados de limpeza (evitando tratamento manual via laços de repetição), ele habilita a manipulação vetorizada na CPU, otimizando o tempo de extração de métricas.

Após a conversão tabular, se inicia a etapa de higienização e organização de features para a interface operacional. O DataFrame original é filtrado no módulo modulos.py, isolando e padronizando as colunas necessárias para a gestão do enlace e operação física. O SCIC consolida as dezenas de propriedades disponíveis para gerar um painel limpo contendo o Código do Dispositivo, Status Operacional, Tensão (V), Potência (W) e o comparativo vital de rede entre latência estimada e a latência observada em milissegundos. O domínio deste fluxo estrutural não apenas viabiliza um painel de telemetria altamente legível no terminal, identificando visualmente anomalias graves de tráfego, mas também prepara os dados limpos e normalizados que alimentarão os cálculos de erro relativo e os modelos preditivos que sustentam a resiliência da missão.

3. Análise Numérica e Diagnóstico de Erros na Rede

No contexto operacional da colónia Aurora Siger, a integridade da comunicação interplanetária não pode depender de verificações binárias simples ou de limites fixos. O Sistema de Comunicação Interplanetária da Colónia (SCIC) implementa um rigoroso diagnóstico numérico para avaliar a saúde da rede, comparando continuamente a latência estimada com as métricas reais observadas pelos sensores. Esta abordagem matemática atende diretamente aos rigorosos critérios de avaliação e análise numérica estabelecidos para o projeto.

O núcleo cognitivo desta validação reside na distinção estrutural entre o erro absoluto e o erro relativo. O erro absoluto fornece a diferença exata, em milissegundos, entre o tempo de resposta esperado e o real. Contudo, utilizar exclusivamente essa métrica na tomada de decisão seria uma falha arquitetural. Os módulos da colónia operam em escalas de latência drasticamente diferentes,

como por exemplo, o módulo de Agricultura possui uma tolerância natural mais alta (estimada em 120 ms), enquanto o Centro de Controle e o módulo de Comunicação exigem respostas de baixíssima latência (estimadas entre 5 a 8 ms). Um atraso absoluto de 40 ms representaria um desvio perfeitamente aceitável e contornável no setor agrícola, mas seria um cenário catastrófico num enlace crítico de comunicação.

Para resolver este desafio e mitigar a geração de falsos alarmes, o SCIC baseia o seu mecanismo de diagnóstico no erro relativo. Ao normalizar o erro absoluto através da divisão pela latência prevista, o sistema transforma as discrepâncias de rede numa proporção percentual justa. Desta forma, uma anomalia severa num módulo sensível (como o pico de 185 ms no módulo de Comunicação em comparação aos 5 ms esperados) é matematicamente sinalizada com gravidade máxima, garantindo que módulos secundários possam oscilar dentro de margens seguras sem ativar protocolos de contenção desnecessários.

Adicionalmente, a engenharia do SCIC foi desenhada sob o princípio de que um sistema resiliente não confia cegamente no processamento da máquina. Toda a telemetria e análise de potência elétrica ocorre numa arquitetura de 64 bits, regida pela norma IEEE 754 para números de vírgula flutuante (ponto flutuante). Uma vez que frações decimais frequentemente causam imprecisões de representação em formato binário, o sistema lida de forma consciente com a perda de precisão numérica. Ao fundamentar a sua lógica de deteção com base no limite de precisão do hardware ($\epsilon \approx 2.22 \times 10^{-16}$), a equipe de desenvolvimento garante que os inevitáveis erros de arredondamento computacional não sejam mal interpretados pela inteligência do sistema como ciberataques ou falhas físicas, estabelecendo um diagnóstico rigoroso e preciso para a infraestrutura da base marciana.

4. Modelagem Preditiva e Avaliação de Confiabilidade

O Sistema de Comunicação Interplanetária da Colônia (SCIC) transcende a simples leitura de telemetria ao incorporar um núcleo de modelagem preditiva

desenvolvido para estimar o comportamento da rede. Para atingir esse objetivo, a arquitetura do sistema utiliza a biblioteca scikit-learn na construção de um modelo de regressão linear, cuja finalidade é prever a latência de comunicação esperada com base no consumo energético e na potência dos módulos da base marciana.

Para garantir a confiabilidade matemática dessa inteligência artificial e evitar o fenômeno de overfitting, situação em que o algoritmo apenas memoriza os dados em vez de aprender o padrão subjacente, o fluxo de engenharia de dados aplica uma divisão estruturada. A base de dados simulada é dividida em dois conjuntos distintos, em que 80% das amostras são destinadas ao treinamento do modelo, enquanto os 20% restantes são isolados para o teste e validação empírica. Esta segregação garante que a performance do sistema seja atestada exclusivamente com base em informações que o algoritmo nunca observou, simulando a sua capacidade de generalização no ambiente real da Aurora Siger.

A avaliação de performance deste modelo simples é conduzida através de um conjunto abrangente de métricas, atendendo aos critérios de avaliação estrutural do projeto. Em vez de confiar o diagnóstico a um único indicador matemático, o sistema calcula o erro absoluto médio (MAE), o erro quadrático médio (MSE), a raiz do erro quadrático médio (RMSE) e o coeficiente de determinação (R^2). A análise contextualizada destas métricas é o verdadeiro diferencial do SCIC. No contexto de uma colônia interplanetária, o sistema compreende que um R^2 alto não significa, obrigatoriamente, um modelo perfeito ou à prova de falhas. Quando o R^2 apresenta uma queda brusca ou um valor anômalo em produção, a arquitetura cognitiva não interpreta isso como uma falha no algoritmo, mas sim como um sinal claro de que o estado físico da rede foi alterado por um fator externo (como uma invasão).

Esta capacidade de diagnóstico avançado ficou evidente durante a simulação de ciberataques na rede. Quando a telemetria de um módulo comprometido registra um pico crítico repentino, a discrepância entre as métricas MAE e RMSE denunciam imediatamente o ataque. Enquanto o MAE calcula a média linear dos erros (suavizando o impacto de valores extremos), o RMSE eleva os erros ao

quadrado antes de extrair a raiz, penalizando severamente qualquer desvio muito grande. A explosão do valor do RMSE em comparação ao MAE confirmou a presença de um grande outlier, um ponto completamente fora da curva, permitindo que a IA identificasse a anomalia pontual e acionasse os protocolos de alerta sem gerar pânico generalizado em módulos que apresentavam apenas flutuações normais.

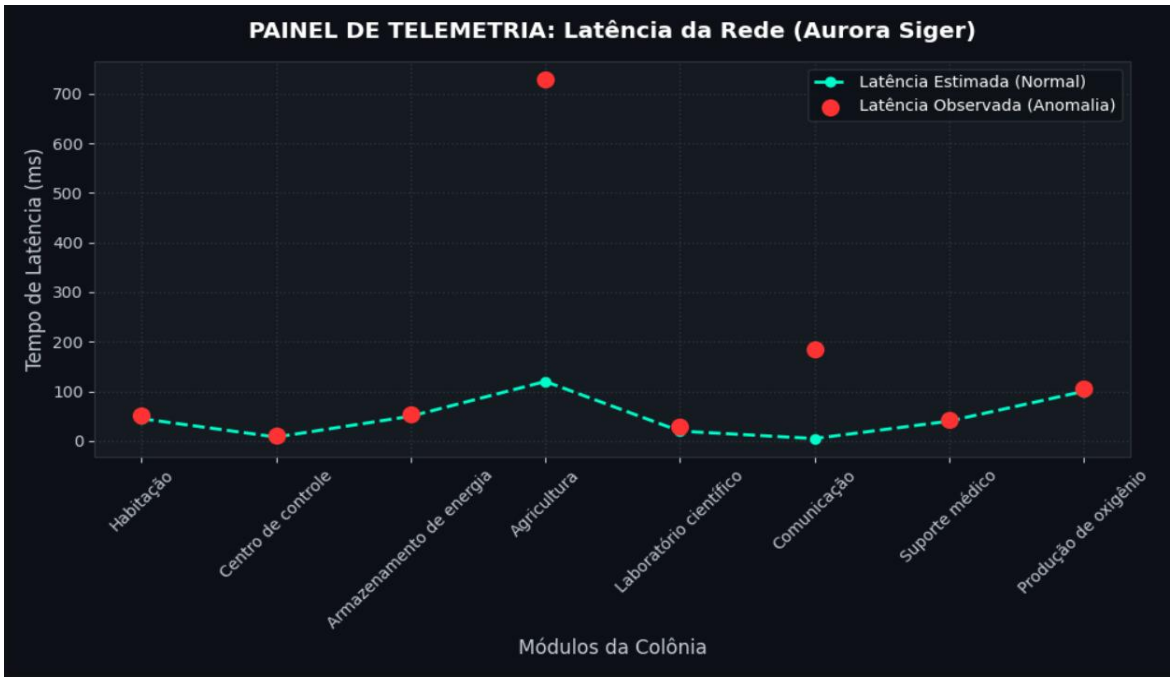


Figura 1: Gráfico diagnóstico gerado pelo modelo preditivo, destacando o outlier crítico de latência.

Por fim, além das métricas de erro preditivo, o SCIC integra a biblioteca statsmodels para conduzir uma avaliação estrutural do algoritmo através dos Critérios de Informação de Akaike (AIC) e Bayesiano (BIC). Estas métricas avaliam o balanço entre a precisão do modelo e a sua complexidade, penalizando a adição excessiva de variáveis. Esta abordagem garante que o sistema de predição da Aurora Siger se mantenha enxuto, eficiente e computacionalmente leve, preparado para a futura escalabilidade da infraestrutura sem comprometer os recursos de processamento da base.

5. Eficiência Assintótica: Estruturas de Dados Avançadas

O processamento e a resposta a incidentes na Aurora Siger não podem depender de buscas exaustivas, especialmente quando a integridade da colónia está em risco. Para garantir o desempenho esperado no escalonamento de anomalias e na recuperação de telemetria, o SCIC substitui as iterações tradicionais (como as buscas em listas simples) por estruturas de dados avançadas, desenhadas para operar com máxima eficiência assintótica.

O coração do sistema de resposta a incidentes é a fila de prioridade, implementada através de uma estrutura de heap (heapq). Quando o núcleo cognitivo detecta uma discrepância entre a latência prevista e a observada, o erro relativo calculado dita a urgência da intervenção. Em vez de armazenar estes alertas numa lista comum e utilizar o método .sort() iterativamente a cada nova falha registada, o que custaria $O(n \log n)$ a cada ordenação e atrasaria o tempo de resposta do sistema, o SCIC utiliza o heap. Esta estrutura de árvore binária parcialmente ordenada garante que o alerta de maior gravidade permaneça sempre na raiz. A grande vantagem de engenharia desta abordagem está na complexidade computacional, que no caso é a a inserção de um novo alerta crítico (heappush) e a remoção do alerta mais urgente para tratamento (heappop), ocorrendo num tempo logarítmico de $O(\log n)$. Isto permite que a inteligência artificial do sistema roteie e trate as falhas instantaneamente, independentemente de quantos alertas menores estejam pendentes na fila.

Para complementar a gestão de incidentes, a recuperação de registos operacionais e códigos de sensores exige um mecanismo de indexação de alta performance. O SCIC implementa uma árvore trie para gerir as buscas por prefixo. Diferente das procuras textuais padrão (if prefixo in modulo), que exigem a varredura linear de todo o banco de dados ($O(n)$) e comparações redundantes de strings, a trie indexa cada módulo caractere por caractere numa rede de nós interligados.

Ao digitar o prefixo "com", por exemplo, o algoritmo não percorre a base de dados inteira. Ele navega diretamente pelos nós 'c' → 'o' → 'm', e ramifica a busca unicamente para as continuações possíveis (como "Comunicação" ou "Comando"). A complexidade de tempo cai drasticamente para $O(m)$, onde m é

apenas o tamanho da palavra procurada, tornando a velocidade de localização independente da quantidade de módulos registados na base de dados JSON. Esta eficiência não só agiliza a interface de operação humana no painel de controle, mas garante que os sensores compatíveis sejam indexados quase instantaneamente durante procedimentos de diagnóstico e manutenção preditiva.

6. Arquitetura de Hardware e Eletricidade Aplicada (COA)

A transição entre o processamento lógico em Python e a infraestrutura física da Aurora Siger exige uma arquitetura de hardware robusta e um dimensionamento elétrico preciso, garantindo que o Sistema de Comunicação Interplanetária da Colônia (SCIC) opere sem interrupções e em conformidade com os critérios técnicos de infraestrutura. No nível de entrada e saída, a coleta de dados operacionais brutos é realizada por sensores IoT integrados às microrredes de cada módulo, atuando como os dispositivos primários de input do sistema. Em paralelo, teclados mecânicos ou de membrana permitem a inserção de comandos manuais, consultas estruturadas e registros de ocorrências por parte da equipe humana no terminal. Para o output, as informações processadas, como alertas de prioridade do heap e matrizes de falha, são exibidas em painéis de telemetria projetados em monitores LCD ou OLED distribuídos pelo Centro de Controle.

Para que as métricas energéticas calculadas pelo software sejam interpretadas corretamente pelos microcontroladores físicos da base, o SCIC implementa a conversão contínua entre bases numéricas. Enquanto os operadores humanos visualizam o consumo em base decimal (como os 10416 W exigidos pelo módulo de Agricultura), o sistema aplica algoritmos matemáticos de divisão sucessiva para traduzir essas grandezas. Os dados são convertidos para o sistema binário, alimentando as unidades lógicas das CPUs do servidor principal, e para o sistema hexadecimal, que atua como identificador nativo e padrão de instrução de baixo nível para os sensores e medidores da colônia.

Em relação à estabilidade da infraestrutura elétrica local, a estabilidade das transmissões de rede depende da validação rigorosa das grandezas físicas através da Lei de Ohm. O módulo de avaliação do SCIC cruza as informações de tensão (V) e corrente (I) aferidas pelos medidores para calcular a potência real demandada naquele instante ($\mathrm{P} = \mathrm{V} \times \mathrm{I}$). Esse valor é então comparado dinamicamente com a potência nominal de catálogo dos equipamentos. Qualquer discrepância significativa nessa relação gera um alerta na rede, indicando a possibilidade de falhas iminentes no hardware de comunicação ou fugas de corrente.

O ambiente inóspito de Marte e as variações bruscas de demanda operacional (como o acionamento de motores pesados no Suporte Médico ou nos geradores de oxigênio) podem causar quedas momentâneas de tensão. Para mitigar o risco de reinicialização dos equipamentos de rede durante essas microinterrupções, a arquitetura lógica do sistema simula a implementação de bancos de capacitores associados em paralelo. Projetando conjuntos de proteção compostos por capacitores comerciais de 4700 µF, o SCIC calcula a capacitância equivalente ($\mathrm{C_{eq}} = \mathrm{C_1} + \mathrm{C_2} + \mathrm{C_3}$), a carga acumulada pelo sistema ($\mathrm{Q} = \mathrm{C_{eq}} \times \mathrm{V}$) e a energia eletrostática de backup ($\mathrm{E_n} = 0.5 \times \mathrm{Q} \times \mathrm{V}$). Esta reserva energética atua em frações de segundo como um filtro de linha avançado, segurando a tensão e assegurando que o roteamento de dados e a telemetria do núcleo cognitivo permaneçam estáveis, mesmo quando a microrrede local é submetida a alto estresse elétrico.

7. Gestão Inteligente, Microrredes e Simulação Dinâmica

O Sistema de Comunicação Interplanetária da Colônia (SCIC) não se limita à simples tabulação de dados operacionais para atuar como um Sistema Avançado de Gerenciamento de Distribuição (ADMS) simplificado. Alimentado por uma simulação de medidores e sensores IoT, o sistema realiza o monitoramento contínuo da infraestrutura, detectando anomalias instantaneamente a partir das variações de latência. Esta coleta ininterrupta forma a base da manutenção preditiva e apoia a eficiência da comunicação,

estabelecendo uma relação consistente com os princípios de redes inteligentes e redundância de enlaces.

Quando uma falha severa é detectada e priorizada, a automação do SCIC executa protocolos de segurança para proteger a estabilidade da base. Para módulos vitais comprometidos, o sistema aciona virtualmente protocolos de isolamento conhecidos como FLISR (Fault Location, Isolation, and Service Restoration). Na prática, o algoritmo simula a transição da microrrede afetada para uma "operação ilhada", isolando o componente em falha e ajustando o fluxo energético através de inversores inteligentes. Isso impede que picos de latência ou instabilidades elétricas locais provoquem falhas sistêmicas que alcance servidores críticos, como o Centro de Controle ou o Suporte Médico.

A recuperação física da rede após um incidente é modelada matematicamente para prever o tempo exato de estabilização do enlace. O SCIC resolve esse gargalo utilizando Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs) de primeira ordem, solucionadas numericamente pela função solve_ivp da biblioteca SciPy. Através da equação $\mathrm{dL/dt} = -\mathrm{k} \cdot (\mathrm{L} - \mathrm{L_{ambiente}})$, o algoritmo calcula a dissipação do atraso na rede com base em uma taxa de recuperação k. Com isso, é possível prever com precisão a curva de tempo necessária para que um módulo atacado retorne gradualmente ao seu estado nominal esperado de 15 ms.

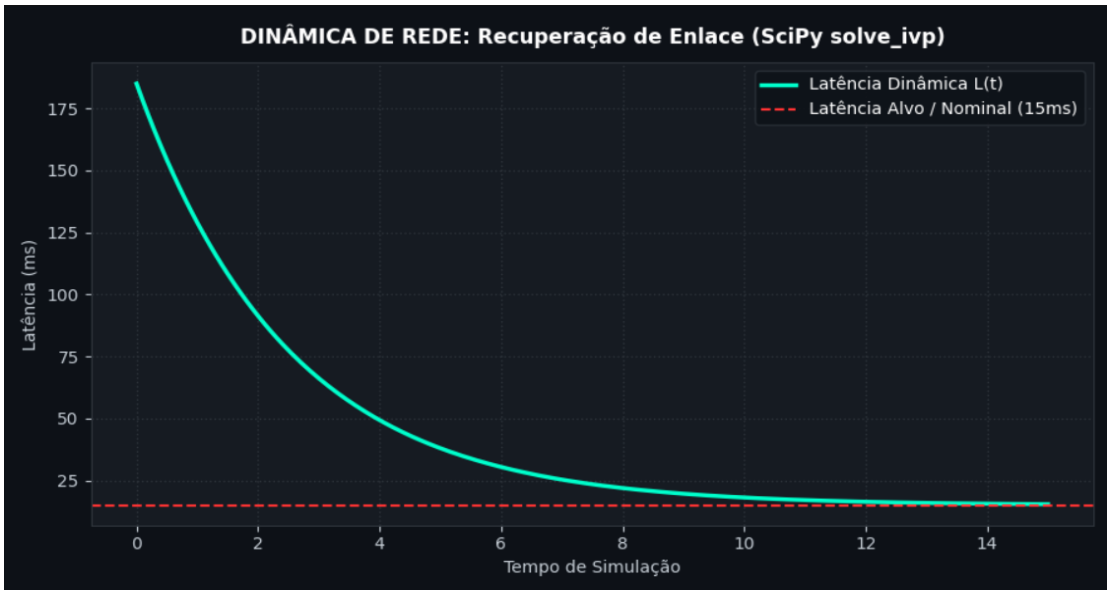


Figura 2: Curva de recuperação da estabilidade de enlace simulada via Equação Diferencial Ordinária (EDO).

A orquestração de todas essas camadas técnicas é centralizada por um assistente virtual simulado em um fluxo low-code. Baseado em arquiteturas de nós de integração, o agente é configurado para atuar de forma autônoma a partir de gatilhos (triggers) em aplicativos de comunicação, como o Telegram. Ao receber comandos da equipe em linguagem natural, o assistente consulta o banco de dados em tempo real e emite notificações técnicas, informando, por exemplo, o alerta crítico de 729 ms do módulo de Agricultura e confirmando a execução imediata do isolamento de falha. Esse pipeline ponta a ponta transforma o monitoramento passivo em um ecossistema ativo de percepção, decisão e ação, garantindo a resiliência da infraestrutura marciana.

8. Impacto Social, Ético e Sustentável

O desenvolvimento do Sistema de Comunicação Interplanetária da Colônia (SCIC) transcende a simples aplicação de algoritmos de alta performance, exigindo uma reflexão profunda sobre o impacto de suas operações computacionais. Em um ambiente de recursos finitos e críticos como a Aurora Siger, a sustentabilidade da infraestrutura tecnológica torna-se uma prioridade de sobrevivência. Em forte inspiração nos conhecimentos tradicionais dos povos indígenas, que fundamentam sua existência na preservação contínua à natureza e na extração estritamente necessária de recursos, a arquitetura do software foi otimizada em sua base para combater o desperdício. A adoção de estruturas de dados avançadas, como as árvores trie para indexação de módulos e os heaps para o escalonamento de prioridades, não é apenas uma decisão matemática, mas ecológica. Ao garantir que as buscas e as ordenações de rede ocorram em tempo logarítmico e assintótico, reduzimos drasticamente os ciclos de processamento da CPU. Essa eficiência energética direta nos servidores espelha a filosofia de preservação, assegurando que a comunicação interplanetária opere com o menor impacto possível nas microrredes de energia, preservando a capacidade de armazenamento elétrico da colônia para funções de suporte vital.

Além da responsabilidade ambiental, o sistema foi projetado sob fortes premissas éticas, inspiradas na história de resistência e na valorização da diversidade da cultura afro-brasileira, que nos ensina a importância fundamental de desconstruir estruturas excludentes. No contexto da engenharia de software e da ciência de dados, isso se traduz na criação de modelos transparentes e no combate direto aos vieses algorítmicos. O SCIC utiliza métricas de avaliação claras e contextualizadas, como o erro relativo, para garantir que todos os módulos da colônia sejam monitorados de forma justa. Essa abordagem impede que um modelo matemático penalize setores menores ou priorize de forma enviesada módulos de alto consumo em detrimento de áreas menos conectadas, mas igualmente essenciais, como a Agricultura. O banco de dados e os logs operacionais evitam lógicas de processamento sem transparência, assegurando que as decisões não incorporem lógicas discriminatórias ou interpretações injustas que possam marginalizar as necessidades de qualquer grupo de habitantes da base.

Por fim, a responsabilidade social do protótipo se consolida na garantia da supervisão humana sobre as decisões baseadas em dados. Embora o SCIC possua capacidades de automação sofisticadas, incluindo a simulação de transição para operação ilhada (FLISR) e o roteamento inteligente de dados, o fator humano permanece como o responsável final pela tomada de decisão. O sistema atua como uma camada de análise contínua e apoio à decisão rápida, utilizando o assistente virtual em linguagem natural para relatar anomalias de forma clara aos operadores. Contudo, a validação de manobras críticas exige o engajamento da equipe técnica. Manter o ser humano no ciclo de controle garante que o sistema de inteligência não atue de forma alienada, assegurando que o gerenciamento da comunicação na Aurora Siger seja sempre conduzido com empatia, transparência e compromisso inabalável com o bem-estar e a segurança de toda a comunidade.

9. Limitações do Protótipo e Propostas de Melhoria

Apesar da robustez arquitetônica demonstrada na integração de estruturas de dados avançadas, métodos numéricos e automação, o atual estágio de desenvolvimento do SCIC caracteriza-se como um protótipo de prova de conceito. O sistema atende plenamente aos requisitos operacionais e acadêmicos propostos para a simulação da Aurora Siger, respeitando a premissa de não exigir a integração imediata de hardware físico ou redes neurais profundas. Contudo, uma análise técnica madura exige o reconhecimento de suas fronteiras atuais para direcionar a evolução do sistema.

A primeira limitação estrutural reside na camada de ingestão e persistência de dados. Atualmente, o sistema consome informações estáticas a partir de um arquivo local (dados_aurora_siger.json). Em um ambiente de missão crítica interplanetária, a telemetria não ocorre em lotes (batch), mas em fluxos contínuos (streaming). O uso de arquivos locais restringe a concorrência de leitura e gravação, além de não oferecer as garantias ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade) necessárias para prevenir corrupção de dados sob alta demanda operacional. Além disso, a ausência de medidores IoT físicos plugados ao sistema faz com que as grandezas elétricas e de rede — como tensão, corrente e latência — sejam modeladas de forma determinística ou via simulação pseudoaleatória (numpy.random), em vez de refletirem variações analógicas reais.

No núcleo cognitivo, a modelagem preditiva baseada em regressão linear (scikit-learn) cumpriu o papel de validar as métricas de performance (MAE, MSE, RMSE e R^2) e diagnosticar anomalias severas na rede. No entanto, a predição da estabilidade de enlaces e do consumo energético em uma colônia inteira é um problema inerentemente não linear e multivariável. Modelos lineares simples possuem uma capacidade de generalização limitada frente a comportamentos sistêmicos complexos, como a degradação gradual de um banco de capacitores ou a interferência eletromagnética variável na atmosfera marciana.

Para elevar o SCIC ao status de uma plataforma de telemetria de nível de produção, os trabalhos futuros devem focar na transição de uma arquitetura monolítica local para um ecossistema distribuído. A substituição do

armazenamento JSON por um Banco de Dados de Séries Temporais (TSDB), como o InfluxDB, aliado a um message broker (como Apache Kafka ou MQTT), permitiria o processamento de milhares de eventos de rede por segundo em tempo real. No escopo de hardware, a integração do código Python com microcontroladores reais (como ESP32 ou Raspberry Pi) transformaria o protótipo em um Digital Twin verdadeiro, capturando dados físicos por meio de portas GPIO e interfaces seriais.

No campo da Inteligência Artificial, a evolução natural do sistema requer a implementação de redes neurais profundas (Deep Learning). A adoção de redes recorrentes, como LSTMs (Long Short-Term Memory), permitiria ao SCIC compreender o contexto temporal das latências, prevendo falhas com dias de antecedência por meio de manutenção preditiva avançada. Por fim, no aspecto de interface de usuário (UI/UX), o painel executado via terminal e os gráficos estáticos do matplotlib devem ser substituídos por dashboards web dinâmicos e interativos (como Grafana ou uma aplicação React), oferecendo à equipe de operadores da Aurora Siger um centro de comando visual completo, acessível em tempo real e de forma distribuída.